

摘要：

Robotaxi 的运营要求比普通网约车更精细。遇到剐蹭，网约车乘客可以下车走人，司机也知道如何处理；但 Robotaxi 没有司机，系统故障后的每一步是继续挪动、靠边停车，还是原地等待救援，都必须设计一套标准流程。

26 岁的武汉市民小鲁是“萝卜快跑”Robotaxi（无人驾驶出租车）的重度用户。3 月 31 日晚 8 点半，他打了一辆无人车去公司，车上三环高架时忽然急刹，小鲁以为是加塞所以没在意。车辆启动后不久再次停下，停在高架路中间。

小鲁第一时间按下车内 SOS 求助按钮，始终无法接通。晚上 9 点半萝卜快跑客服接通电话，称“网络故障导致”，让他原地等待。

当时车门可以打开，理论上遇到这样情况交管部门也通常建议当事人尽快离开车辆。但外面车流不断，货车鸣笛经过，小鲁不敢开门，也不知道下车后能往哪里走。Robotaxi 开始面对规模化的代价

他在之后一个小时里又多次联系平台，得到的回复始终是工作人员已经出发、稍后就到。他还给交警打了电话，晚上 10 点 40 分左右，交警赶到现场将他安全带离高架。

事后平台客服联系小鲁提出赔偿，先是一张 5 折券，随后又变成“两张 0 元免费乘车券，每张上限 20 元”。小鲁无法接受，希望平台能有个解释：为什么自己会在高架上被困近两小时。

小鲁不是唯一被困的人。当晚 8 点 57 分起，武汉二环线杨泗港长江大桥、白沙洲大桥、三环线等高架路段，多辆无人驾驶车先后停驶，部分还导致追尾事故。上海澎湃新闻的一段视频显示，至少有百台萝卜快跑受到影响。次日凌晨，武汉交警通报称无人员伤亡，原因仍在调查中。

我们了解到，另一座 Robotaxi 示范运营城市正在组织企业研究这次事故，开专题会议，避免类似事件再次发生。

截至发稿，萝卜快跑的归属公司百度暂无公开回应。熟悉公共事件处置流程的人士推测，公司要到主管部门有初步调查结论后才能回应。

有武汉网约车司机告诉我们，他曾在暴雨天遇到过停在环路的萝卜快跑，车流很大。平常他们对萝卜快跑最大不满倒不是抢活儿，而是“动不动就停在路中间不走”。

公开材料显示，萝卜快跑具备云端安全员监管能力，云端一位安全员可以同时监看多台 Robotaxi。有接近百度的人士表示，如此大规模车辆停摆，不排除运营调度系统出现问题。

另一位同行也表达了类似看法：Robotaxi 运营一般几十万、上百万公里才出现一次本车道停车故障，近百台车同时故障属于极低概率事件。

Robotaxi 的运营要求比普通网约车更精细。遇到剐蹭，网约车乘客可以下车走人，司机也知道如何处理；但 Robotaxi 没有司机，系统故障后的每一步——是继续挪动、靠边停车，还是原地等待救援——都必须设计一套标准流程。

Robotaxi 行业引入了航空安全工程的一个理念：fail-safe（故障安全）。这是一种系统工程设计思路：出现故障后，系统优先停下来，把风险降到最低。放在无人驾驶出租车上就是，一旦关键部件失效，车辆进入保护模式，不再继续执行任务。

武汉高架上发生的事情暴露了 fail-safe 的局限。近百辆车停在桥面、匝道、隧道中间，尤其在高架场景里，忽然停下的风险未必比带故障行驶小，是否符合自动驾驶安全中所说的“最小风险状态”（MRC，即车辆应停在对乘客和道路影响更小的位置）有待商榷。

一位 Robotaxi 行业人士告诉我们，更理想的状态是 fail-operational（故障运行）。系统即便发生异常，无人驾驶车辆仍能保留最低限度的运行能力，以低风险方式继续行驶一小段，把人和车带到安全位置，再等待远程接管或线下救援。

“哪怕车上硬件坏了，也应该有冗余系统主导靠边停车，高速高架本车道停车太危险了。”该人士说。

他认为无人驾驶车辆发生异常时，冗余系统应当生效。底盘、通信、电源、传感器、计算平台，都要尽量双份配置，避免单点失效，比如激光雷达和摄像头就是各自独立的传感器系统。主系统失身后，备份系统还要能工作，远程协助、客服和线下响应，也要跟得上。

Alphabet 旗下的 Waymo 也在 Robotaxi 集体运营上栽过。去年 12 月旧金山大停电，Waymo 多辆无人出租车在路口停摆，堵塞交通。

Waymo 的车辆把失效的红绿灯视为“四向停车”标志，遵循“谁先到，谁先走”原则。发现停电后，车辆请求远程人员确认才通行，避免闯红灯。全城信号灯熄灭，确认请求暴增，远程团队处理不过来，车就堵在了路口。

Robotaxi 常被当作一种数字经济来讨论：高毛利、可规模化。公开信息显示，百度萝卜快跑已北京、上海、武汉、深圳、香港、迪拜、阿布扎比等 22 座城市落地。小马智行和文远知行分别在国内外多座城市运营，并且有着各自的扩张计划。哈罗、滴滴、曹操出行、如祺出行等也各自规划了 Robotaxi 产品。

但随着规模扩大，竞争围绕每公里成本、等待时长和可靠性展开，容易变得资本密集和监管密集。他们避开了传统出行平台的司机管理成本，但也多了车队运维、冗余系统、远程监控和应急体系的成本，而且还得比网约车便宜两三成才能持续获客，每辆车每天至少 300 元流水才可能收支平衡。

这种竞争格局有先例。航空业常年利润微薄，集装箱航运曾长期在繁荣和亏损之间剧烈摇摆，电信公司在竞争者增多后利润率持续下滑。这些行业都改变了世界的运转方式，但运营者的长期回报跟它们的龙头地位不成比例。

看准了未来不保证获胜。但无论企业如何竞争，乘客不该是为系统少数失灵时刻兜底的人。

来源：[晚点Auto](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时0元领

* 同一用户免费领取一次

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

扫码
免费领取



限免



写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论